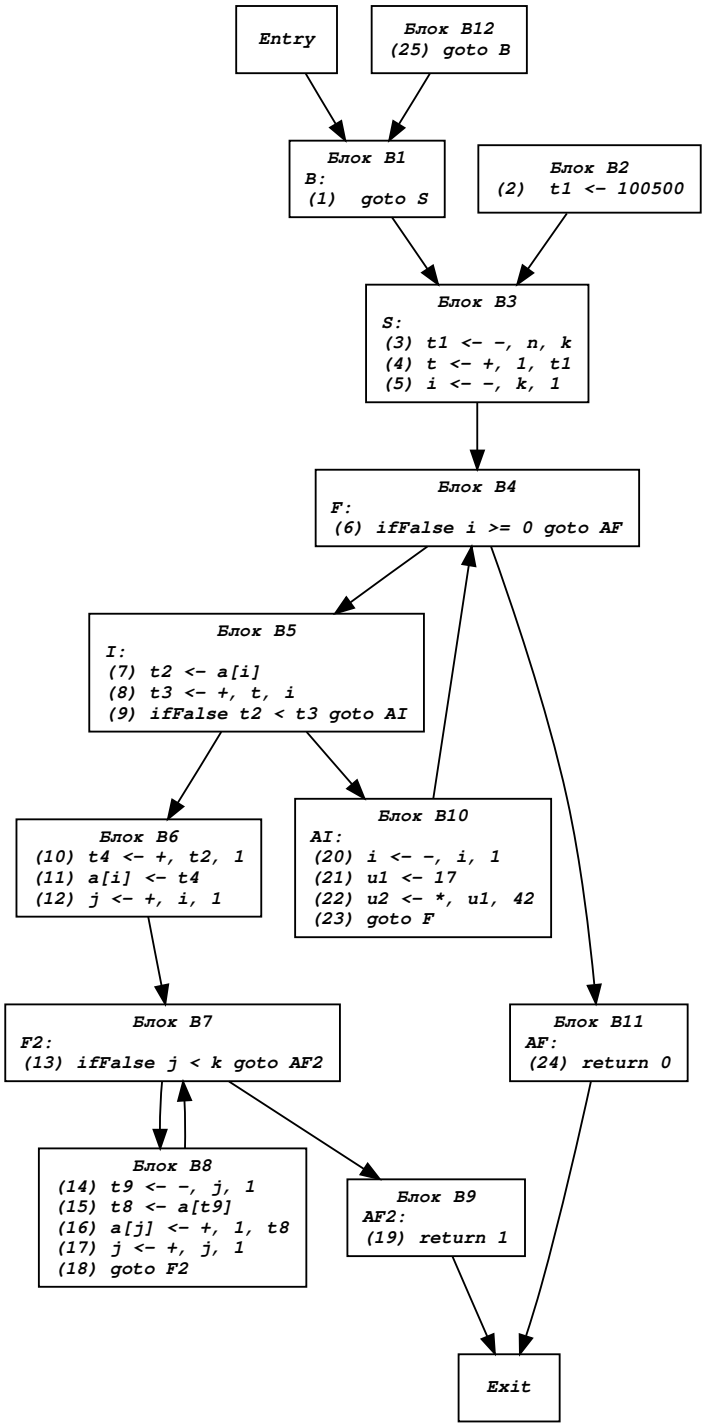
Задание 3. Исключение бесполезного кода

Подготовил Лютов Владимир, 420 группа

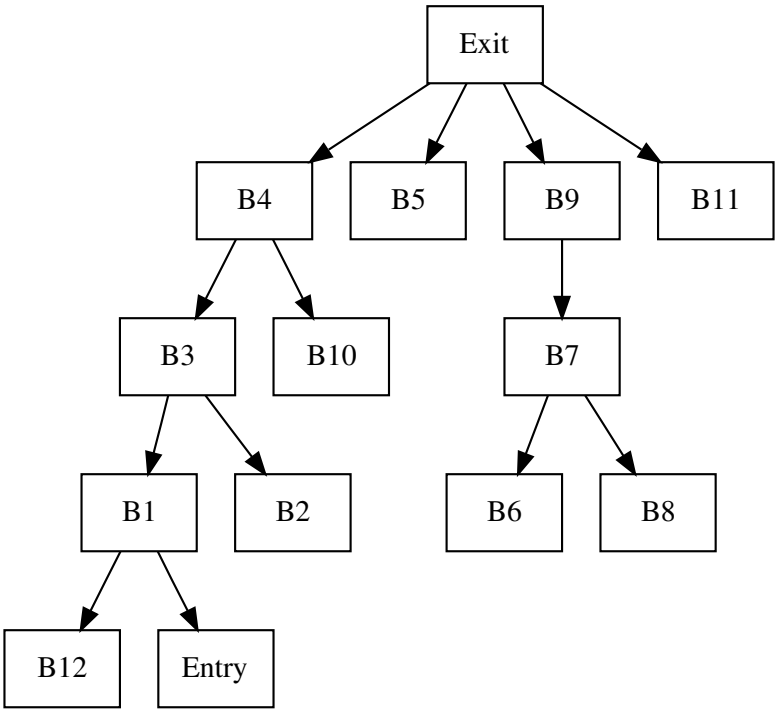
Граф потока управления



Обратная граница доминирования для всех блоков.

Блок	Pred(B) в обратном графе	Dom(B) в обратном графе	Idom(B) в обратном графе	RBF(B)
Entry	{1}	{Entry, 1, 3, 4, Exit}	1	{}
1	{3}	{1, 3, 4, Exit}	3	{}
2	{3}	{2, 3, 4, Exit}	3	{}
3	{4}	{3, 4, Exit}	4	{}
4	{5, 11}	{4, Exit}	Exit	{}
5	{6, 10}	{5, Exit}	Exit	{4}
6	{7}	{6, 7, 9, Exit}	7	{5}
7	{8, 9}	{7, 9, Exit}	9	{5, 7}
8	{7}	{8, 7, 9, Exit}	7	{7}
9	{Exit}	{9, Exit}	Exit	{5}
10	{4}	{4, 10, Exit}	4	{5}
11	{Exit}	{11, Exit}	Exit	{4}
12	{1}	{1, 3, 4, 12, Exit}	1	{}
Exit	{}	{Exit}	-	{}

Дерево доминаторов



Проход Mark

1. В начале первого прохода помечаются и добавляются в Worklist критические инструкции. В нашем случае это только инструкция, влияющая на значение глобальной переменной (11, 16) и возвращение управления из процедуры (19, 24).

   Worklist: 11, 16, 19, 24

   Marked: 11, 16, 19, 24

2. Достаем инструкцию 11. Помечаем и добавляем инструкции, вычисляющие ее операнды. (5, 20, 10). RBF(B6) = {B5}, добавляем инструкцию (9).

   Worklist: 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9

   Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9

3. Достаем инструкцию 16. Помечаем и добавляем инструкции, вычисляющие ее операнды. (12, 15, 17). RBF(B8) = {B7}, добавляем инструкцию (13).

   Worklist: 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13

   Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13

4. Достаем инструкцию 19. RBF(B9) = {B5}, инструкция (9) уже помечена.

   Worklist: 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13

   Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13

5. Достаем инструкцию 24. RBF(B11) = {B4}, добавляем инструкцию (6).

   Worklist: 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6

   Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6

6. Достаем инструкцию 5. RBF(B3) = {}.

   Worklist: 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6

   Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6

7. Достаем инструкцию 20. RBF(B10) = {B5}.

   Worklist: 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6

   Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6

8. Достаем инструкцию 10. Помечаем и добавляем инструкции, вычисляющие ее операнды. (7). RBF(B6) = {B5}.

   Worklist: 9, 12, 15, 17, 13, 6, 7

   Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6, 7

9. Достаем инструкцию 9. Помечаем и добавляем инструкции, вычисляющие ее операнды. (8). RBF(B5) = {B4}.

   Worklist: 12, 15, 17, 13, 6, 7, 8

   Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6, 7, 8

10. Достаем инструкцию 12. Уже добавили инструкции, вычисляющие ее операнды. RBF(B6) = {B5}.

    Worklist: 15, 17, 13, 6, 7, 8

    Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6, 7, 8

11. Достаем инструкцию 15. Помечаем и добавляем инструкции, вычисляющие ее операнды. (14). RBF(B8) = {B5, B8}, добавляем инструкцию (18).

    Worklist: 17, 13, 6, 7, 8, 14, 18

    Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6, 7, 8, 14, 18

12. Достаем инструкцию 17. Уже добавили инструкции, вычисляющие ее операнды.. RBF(B8) = {B5, B8}.

    Worklist: 13, 6, 7, 8, 14, 18

    Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6, 7, 8, 14, 18

13. Достаем инструкцию 13. Уже добавили инструкции, вычисляющие ее операнды.. RBF(B7) = {B5, B7}.

    Worklist: 6, 7, 8, 14, 18

    Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6, 7, 8, 14, 18

14. Достаем инструкцию 6. Уже добавили инструкции, вычисляющие ее операнды.. RBF(B4) = {}.

    Worklist: 7, 8, 14, 18

    Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6, 7, 8, 14, 18

15. Достаем инструкцию 7. Уже добавили инструкции, вычисляющие ее операнды. RBF(B5) = {B4}.

    Worklist: 8, 14, 18

    Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6, 7, 8, 14, 18

16. Достаем инструкцию 8. Помечаем и добавляем инструкции, вычисляющие ее операнды. (4). RBF(B5) = {B4}.

    Worklist: 14, 18, 4

Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6, 7, 8, 14, 18, 4

17. Достаем инструкцию 14. Уже добавили инструкции, вычисляющие ее операнды. RBF(B5) = {B4}. RBF(B8) = {B5, B8}.

    Worklist: 18, 4

    Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6, 7, 8, 14, 18, 4

18. Достаем инструкцию 18. RBF(B8) = {B5, B8}.

    Worklist: 4

    Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6, 7, 8, 14, 18, 4

19. Достаем инструкцию 4. Помечаем и добавляем инструкции, вычисляющие ее операнды. (3, 2). RBF(B3) = {}.

    Worklist: 3, 2

    Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6, 7, 8, 14, 18, 4, 3, 2

20. Достаем инструкцию 3. Уже добавили инструкции, вычисляющие ее операнды. RBF(B3) = {}.

    Worklist: 2

    Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6, 7, 8, 14, 18, 4, 3, 2

21. Достаем инструкцию 2. RBF(B2) = {}.

    Worklist: -

    Marked: 11, 16, 19, 24, 5, 20, 10, 9, 12, 15, 17, 13, 6, 7, 8, 14, 18, 4, 3, 2

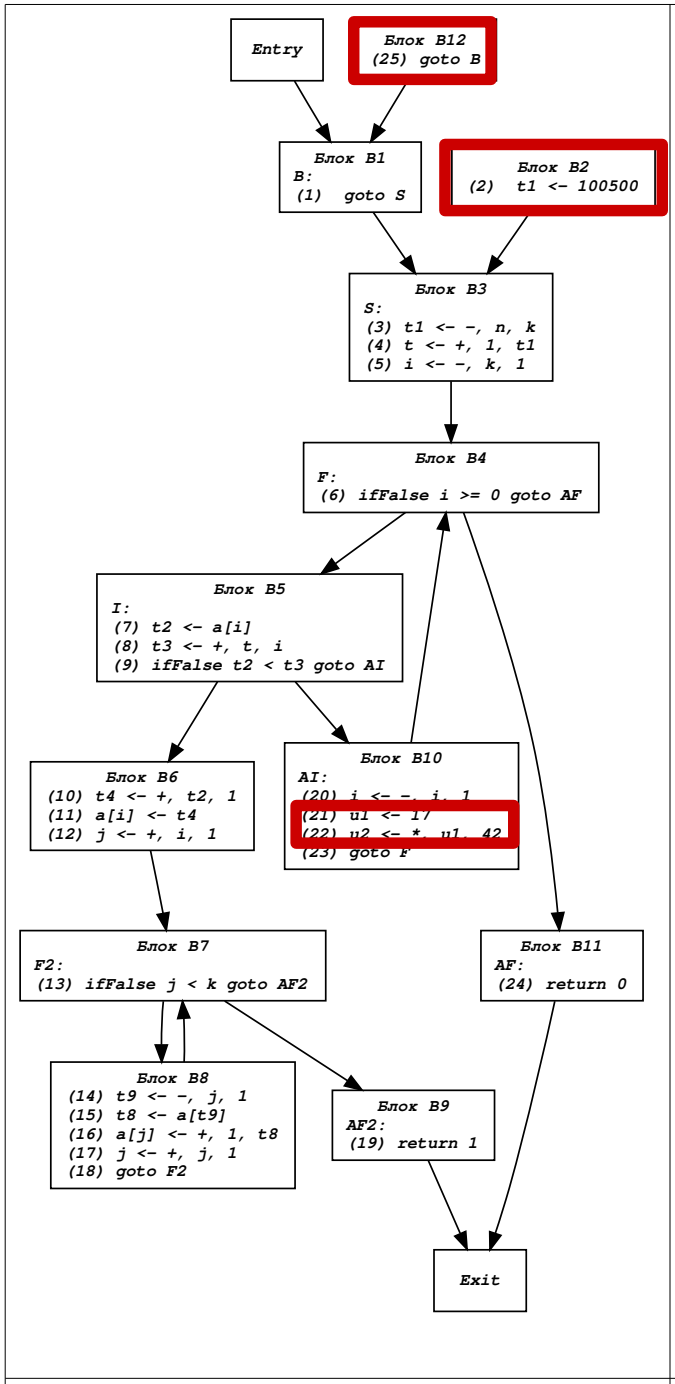
    Проход Mark завершен.

Проход Sweep

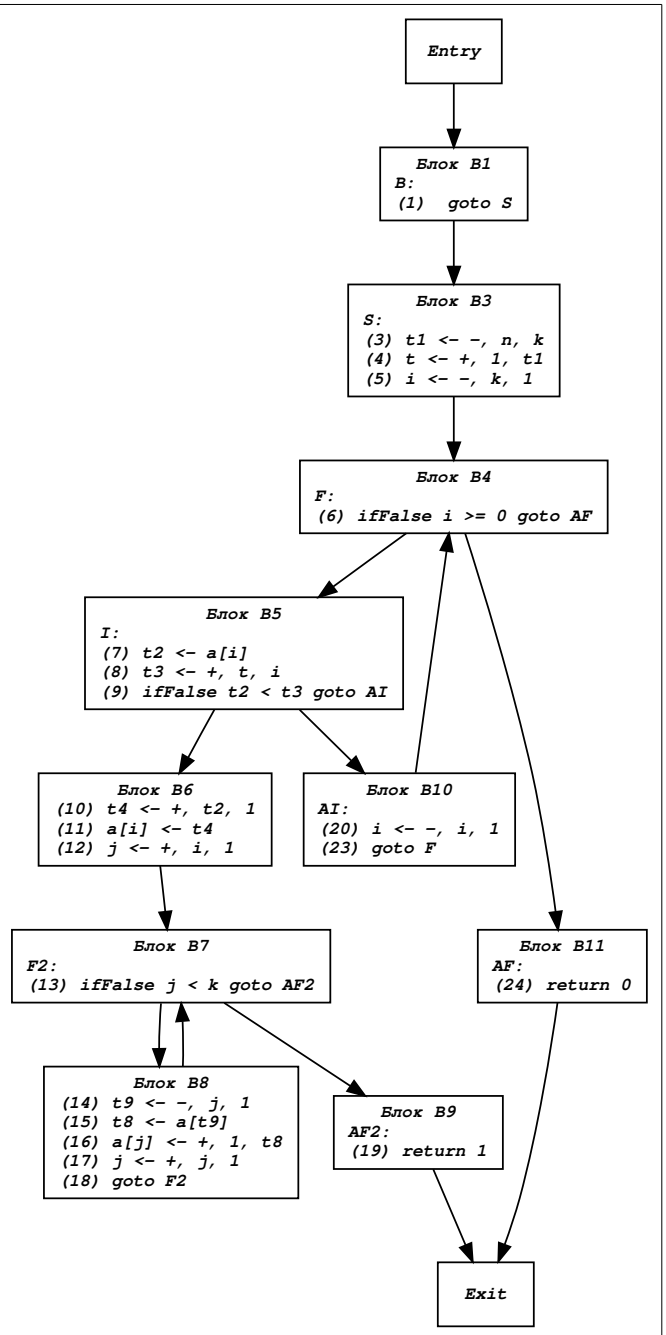
1. Операция 1 – безусловный переход. Оставляем.
2. Операция 21 – бесполезная инструкция. Удаляем.
3. Операция 22 – бесполезная инструкция. Удаляем.
4. Операция 23 – безусловный переход. Оставляем.

Удаление недостижимого кода

Недостижимые блоки – B2, B12



Исходный граф



Итоговый граф